

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1, \\ 2 - \frac{1}{x} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

a) (1 punt) Estudia'n la continuïtat i troba'n les asímptotes.

Solució. Cada branca és contínua al seu tros, i en $x = 1$: $f(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 - 1 = 1$. La funció és **contínua a tot** $\mathbb{R}$.

Asímtotes verticals: no n'hi ha. L'únic punt problemàtic de la segona branca seria $x = 0$, que no és al seu tros.

Horizontals: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, i per tant $y = 2$ és asímptota horitzontal per la dreta. Per l'esquerra, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$: no n'hi ha.

b) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i troba'n els extrems.

Solució. Per a $x < 1$: $f'(x) = 2x$, negativa a $(-\infty, 0)$ i positiva a $(0, 1)$.

Per a $x > 1$: $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, sempre creixent.

Així, f **decreix** a $(-\infty, 0)$ i **creix** a $(0, +\infty)$: hi ha un **mínim** en $(0, 0)$, que a més és el mínim absolut.

c) (0,75 punts) Representa la funció.

Solució. A l'esquerra de $x = 1$ és la paràbola $y = x^2$; a la dreta, una branca creixent que s'acosta a $y = 2$ sense arribar-hi. Les dues branques s'enganxen en $(1, 1)$.

